



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



Procesamiento de Señales

Práctica 4

**Estimación de la capacitancia a partir de
la señal de un filtro RC**

INTEGRANTES:

Gutiérrez Sánchez Angélica

Hernández Jiménez Erick Yael

GRUPO 5BV1

Miguel Ángel Castillo Martínez

15 de junio de 2025

I. RESUMEN

En esta práctica se aplicaron los conceptos de funciones de transferencia en circuitos pasivos para estimar la capacitancia de un capacitor en un filtro pasa-bajas RC. A partir del análisis de la señal de salida obtenida mediante un osciloscopio, y conociendo el valor de la resistencia empleada, se calculó la capacitancia utilizando el modelo teórico de carga exponencial. Finalmente, el valor estimado se comparó con el valor comercial del componente, evaluando la precisión del método experimental.

Palabras clave: *filtro pasa bajas, función de transferencia, capacitancia.*

II. INTRODUCCIÓN

La función de transferencia constituye un modelo matemático fundamental para comprender y predecir el comportamiento de filtros eléctricos frente a señales de entrada variables en el tiempo. En esta práctica, se busca verificar la validez de los conceptos teóricos estudiados mediante la comparación entre resultados calculados y datos obtenidos empíricamente, lo cual permitirá identificar y analizar los desafíos propios de este tipo de experimentación.

Para ello, se revisan las propiedades y el comportamiento de capacitores y resistencias dentro de un circuito RC configurado como filtro pasa-bajas. A partir de este análisis, se deriva la expresión necesaria para estimar la capacitancia del capacitor, considerando una resistencia conocida y observando la frecuencia y amplitud del voltaje de salida.

Finalmente, se describe la metodología experimental utilizada para registrar y analizar los datos, y se presentan los resultados obtenidos, los cuales se contrastan con los valores nominales del componente con el fin de evaluar la precisión del modelo teórico aplicado.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Capacitor

Un capacitor es un componente electrónico pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico [1]. Su comportamiento eléctrico se describe mediante la relación fundamental entre la carga almacenada Q , el voltaje aplicado V y la capacitancia del dispositivo C :

$$Q = C \cdot V \quad (1)$$

Esta ecuación implica que el capacitor almacena más carga a mayor voltaje, en proporción directa a su capacidad de almacenamiento eléctrico [1].

III-B. Resistencia

Una resistencia eléctrica es un componente pasivo cuya función principal es oponerse al paso de la corriente eléctrica, disipando parte de la energía en forma de calor mediante efectos térmicos [2]. Su comportamiento se describe mediante la Ley de Ohm, que establece una relación proporcional entre el voltaje aplicado V , la corriente que circula I y el valor de la resistencia R :

$$V = R \cdot I \quad (2)$$

III-C. Circuito RC

Cuando se conecta una resistencia en serie con un capacitor, se forma un circuito RC, fundamental en el análisis de señales transitorias y filtros eléctricos.

En un circuito RC en serie alimentado por una fuente de voltaje continua, el capacitor no se carga de manera instantánea, sino que lo hace de forma exponencial [3], dado por la expresión:

$$V_C(t) = V \left(1 - e^{-t/RC} \right) \quad (3)$$

donde V es el voltaje de la fuente, R la resistencia, C la capacitancia, y t el tiempo desde el inicio de la carga del capacitor. Es importante mencionar que, cuando se interrumpe la alimentación, el capacitor comienza a descargarse, también de forma exponencial, de acuerdo con:

$$V_C(t) = V_0 \cdot e^{-t/RC} \quad (4)$$

donde V_0 es el voltaje inicial almacenado en el capacitor justo antes de iniciar la descarga [2], [3].

En un entorno experimental, es posible determinar la capacitancia de un capacitor analizando la señal obtenida en el osciloscopio. Para ello se mide el voltaje en el capacitor $V_C(t)$ en un instante determinado, y se aplica la fórmula invertida del proceso de carga:

$$C = -\frac{t}{R \cdot \ln \left(1 - \frac{V_C(t)}{V} \right)} \quad (5)$$

donde se requiere conocer el tiempo t , el valor de la resistencia R , y el voltaje máximo V de la fuente [4].

Es importante señalar que el valor de t debe calcularse como la diferencia entre el tiempo en que se mide el voltaje $V_C(t)$ y el instante en que comienza la carga del capacitor. Esta diferencia se obtiene directamente de la gráfica del osciloscopio:

$$t = t_{\text{medido}} - t_0 \quad (6)$$

donde t_{medido} es el instante en que se observa el voltaje $V_C(t)$ y t_0 es el instante de aplicación de la señal de carga. Este cálculo es esencial para asegurar la precisión en la estimación de la capacitancia experimental.

IV. METODOLOGÍA

A fin de llevar a cabo el análisis experimental de un filtro pasa bajas de primer orden, se construyó un circuito en configuración serie utilizando una resistencia de 330Ω y un capacitor cerámico de 1 nF . La señal de excitación consistió en una onda cuadrada de 2 V pico a pico, centrada en el intervalo $[-1 \text{ V}, 1 \text{ V}]$ y con una frecuencia de $0,5 \text{ Hz}$.

Para la caracterización del comportamiento del filtro, se utilizó un osciloscopio digital de dos canales. El canal 1 se conectó directamente a la señal de entrada, mientras que el canal 2 midió la señal de salida tomada entre la resistencia y el capacitor, con referencia a tierra.

Una vez adquiridas ambas señales, se analizaron los intervalos de carga y descarga del capacitor. A partir de estas mediciones, y mediante el despeje de la función de transferencia teórica del circuito, se estimó el valor de la capacitancia efectiva, el cual fue posteriormente contrastado con el valor nominal del componente utilizado.

V. RESULTADOS

V-A. Resultados empíricos

Las lecturas obtenidas en el osciloscopio se pueden observar en la Figura 1.

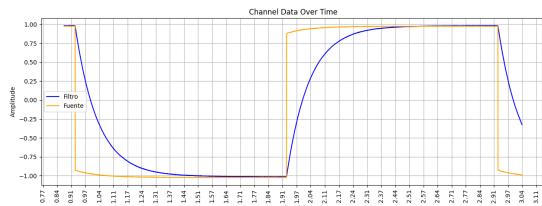


Figura 1: Señal de entrada y salida del filtro.

A partir del análisis de la señal en el osciloscopio, se observa que el capacitor alcanza un voltaje de $0,5 \text{ V}$ en el instante $t = -6,500 \times 10^{-5} \text{ s}$, mientras que la carga comienza en $t_0 = -6,525 \times 10^{-5} \text{ s}$.

La diferencia entre ambos tiempos representa el intervalo transcurrido desde el inicio del proceso de carga hasta el momento en que se alcanza el voltaje de interés. Por lo tanto, el tiempo utilizado para el cálculo de la capacitancia es:

$$t = t - t_0$$

$$t = (-6,500 - (-6,525)) \times 10^{-5}$$

$$t = 2,5 \times 10^{-7} \text{ s}$$

V-B. Cálculo del capacitor

Conociendo el despeje derivado de la función de transferencia del filtro, la solución a la ecuación se muestra a continuación:

$$C = -\frac{t}{R \cdot \ln\left(1 - \frac{V_C(t)}{V}\right)}$$

$$C = -\frac{2,5 \cdot 10^{-7} \text{ s}}{330 \Omega \cdot \ln\left(1 - \frac{0,5 \text{ V}}{1 \text{ V}}\right)}$$

$$C = -\frac{2,5 \cdot 10^{-7} \text{ s}}{330 \Omega \cdot \ln(0,5)}$$

$$C = -\frac{2,5 \cdot 10^{-7} \text{ s}}{330 \Omega \cdot (-0,6931)} = \frac{2,5 \cdot 10^{-7}}{228,73}$$

$$C \approx 1,093 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C \approx \boxed{1,093 \text{ nF}}$$

VI. CONCLUSIONES

Según los cálculos realizados, la capacitancia estimada del capacitor es de $1,09 \text{ nF}$. Considerando que los capacitores cerámicos pueden presentar una tolerancia típica de $+80 \%$ a -20% , este valor se encuentra dentro del rango aceptable y es coherente con un valor nominal comercial de 1 nF .

Por lo tanto, se concluye que tanto el modelo teórico como el procedimiento experimental son válidos y permiten estimar con precisión la capacitancia del componente utilizado.

REFERENCIAS

- [1] A. R. Hambley, *Electronics*, 2nd ed. Pearson Education, 2011.
- [2] T. L. Floyd, *Principles of Electric Circuits*, 9th ed. Pearson, 2010.
- [3] R. C. Dorf and J. A. Svoboda, *Introduction to Electric Circuits*, 9th ed. Wiley, 2014.
- [4] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. Oxford University Press, 2015.